

AC.NOWCODER

2024牛客暑假 多校——第九场

邓丝雨

讲题顺序：AKIHBC





A-Image Scaling

- 在由“.”和“X”组成的矩阵里面把“X”组成的子矩形提取出来，并将它尽量缩小，要求缩小后X矩形的长宽比不变



K- Kill The Monsters

- 有 n 只怪，第 i 只血量为 a_i ，有两种攻击方式
- 1. 攻击每个怪使得每个怪的血量减少1
- 2. 攻击任意一个怪，使得他的血量变为 $\lfloor a_i/k \rfloor$
- 最少需要多少次操作能使得所有的怪血量小于等于0

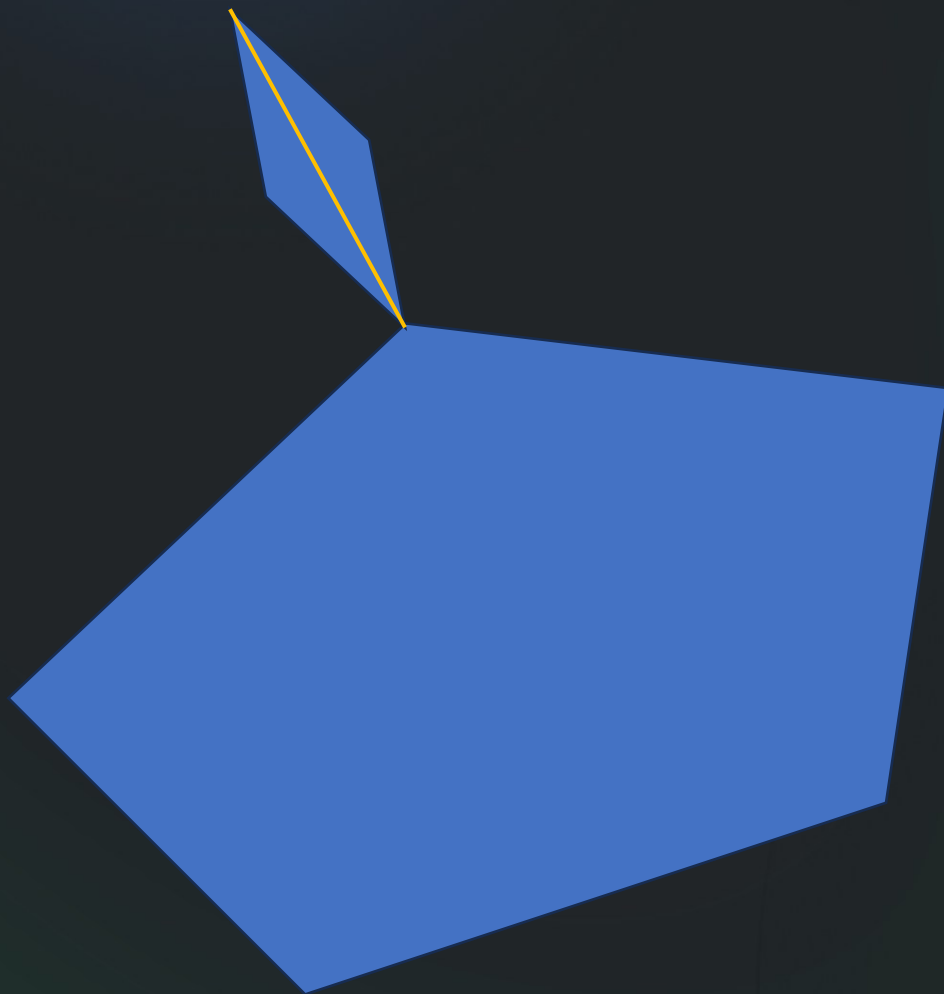


I- Interesting Numbers

- 问 $[L,R]$ 区间中有多少个数可以从正中间划分成两个完全平方数

H- Two Convex Polygons

- 两个凸包A和B，A固定，B可以任意平移旋转翻转，但始终要保证A和B至少有一个公共点，求B能扫到的最大图形的周长。





B- Break Sequence

- 给出一个数列 a 和一个集合 X
- 求有多少种方法可以将 a 划分成若干个子串，使得每个子串内任意一个数的出现次数都不在集合 X 中



- 第7场的D大家还记得不？



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1			1		1			1			1		1			1	



C- Change Matrix

- $N \times N$ 的矩阵, i 行 j 列的元素为 $\gcd(i,j)$
- 有 q 次操作, 每次对于指定的行或者列乘以一个指定的数
- 求每次操作后的矩阵的和



- 先简化问题：
- 如果矩阵里面都是1而不是gcd

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1



- $a_1b_1 + a_1b_2 + a_1b_3$
 $+ a_2b_1 + a_2b_2 + a_2b_3$
 $+ a_3b_1 + a_3b_2 + a_3b_3$
- $= (a_1 + a_2 + a_3)(b_1 + b_2 + b_3)$

	a1	a2	a3
b1	a1b1	a2b1	a3b1
b2	a1b2	a2b2	a3b2
b3	a1b3	a2b3	a3b3



ALGORITHM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
4	1	2	1	4	1	2	1	4	1
5	1	1	1	1	5	1	1	1	1
6	1	2	3	2	1	6	1	2	3
7	1	1	1	1	1	1	7	1	1
8	1	2	1	4	1	2	1	8	1
9	1	1	3	1	1	3	1	1	9



ALGORITHM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
4	1	2	1	4	1	2	1	4	1
5	1	1	1	1	5	1	1	1	1
6	1	2	3	2	1	6	1	2	3
7	1	1	1	1	1	1	7	1	1
8	1	2	1	4	1	2	1	8	1
9	1	1	3	1	1	3	1	1	9



ALGORITHM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
4	1	2	1	4	1	2	1	4	1
5	1	1	1	1	5	1	1	1	1
6	1	2	3	2	1	6	1	2	3
7	1	1	1	1	1	1	7	1	1
8	1	2	1	4	1	2	1	8	1
9	1	1	3	1	1	3	1	1	9